



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE

ASIGNATURA: DESARROLLO WEB PROFESIONAL

8º CUATRIMESTRE GRUPO "A"

EVENTOS, ESTADOS Y CONTROL POR TECLADO

PROFR. JOSE MIGUEL CARRERA PACHECHO

LILIA HERNÁNDEZ TUN

1. Fundamentos de la UI Guiada por Eventos

En este modelo, la interfaz permanece en un "bucle de escucha" (*Event Loop*), es un modelo de interfaz en el que el flujo del sistema depende de eventos generados por el usuario o por el sistema. Cuando ocurre una acción (un clic, una tecla presionada, la llegada de un paquete de datos), se dispara un manejador de eventos (Event Handler), que es una función encargada de ejecutar la lógica correspondiente.

Características Clave:

- **Asincronía:** El sistema puede procesar múltiples entradas sin bloquear la interfaz.
- **Desacoplamiento:** El objeto que genera el evento (un botón) no necesita saber qué función lo procesará; simplemente emite la señal.

Componentes principales

- **Event Source (Fuente del evento):** botón, input, teclado.
- **Event Listener (Escuchador):** Función que detecta el evento.
- **Event Handler (Manejador):** Código que se ejecuta cuando ocurre el evento.

2. Eventos de Teclado: El Puente de Entrada

Los eventos de teclado permiten capturar la interacción física con el hardware para traducirla en comandos de software. En el desarrollo moderno (especialmente en la web), el ciclo de vida de una pulsación se divide en tres etapas principales:

Tipos de Eventos:

1. **keydown:** Se dispara en el momento en que se presiona la tecla. Es el más utilizado para atajos (ej. Ctrl + S).
2. **keypress (Obsoleto):** Históricamente usado para caracteres imprimibles, pero ha sido reemplazado por `beforeinput` o `keydown` debido a inconsistencias entre navegadores.
3. **keyup:** Se dispara cuando el usuario suelta la tecla. Es ideal para validaciones de formularios en tiempo real (ej. verificar si una contraseña es lo suficientemente larga mientras se escribe).

Ejemplo Práctico: Navegación por Teclado

En una aplicación de escritorio como **VS Code**, el evento `keydown` detecta combinaciones de teclas. Si el sistema detecta `Alt + Shift + F`, el manejador de eventos dispara la función de "Formatear documento".

Usos comunes

- Envío de formularios con Enter
- Atajos de teclado
- Validaciones en tiempo real
- Juegos web
- Navegación accesible

3. Estados Visibles y Accesibles

La UI no es estática; debe comunicar su situación actual al usuario. Los **estados** son variaciones visuales y funcionales de un elemento que responden a la interacción o al sistema.

Estados Fundamentales:

- **Normal:** Estado base del elemento.
- **Hover:** Se activa cuando el puntero está sobre el elemento. Ayuda al usuario a entender que es interactivo.
- **Active:** Ocurre en el instante del clic/pulsación. Da un feedback táctil visual.
- **Focus (Crítico para Accesibilidad):** Se activa cuando el elemento es seleccionado mediante el teclado (tecla Tab). Es el indicador visual (usualmente un contorno) que permite a personas con discapacidad motriz saber dónde están operando.
- **Disabled:** El elemento existe pero no es interactivo, generalmente representado por un color grisáceo.

4. Análisis de Ventajas y Desventajas

Desventajas		Razón Técnica
Complejidad de Depuración	de	Seguir el flujo de ejecución puede ser difícil ("callback hell" o eventos en cadena) si no se documenta bien.
Riesgo de Fugas de Memoria		Si no se eliminan los <i>event listeners</i> cuando un componente se destruye, la aplicación consume memoria innecesaria.
Orden de Ejecución		En sistemas complejos, gestionar la prioridad de qué evento se ejecuta primero puede generar conflictos visuales.

Ventajas		Razón Técnica
Alta Interactividad		Permite respuestas instantáneas a las acciones del usuario, mejorando la experiencia (UX).
Escalabilidad y Modularidad	y	Al estar desacoplado, es fácil añadir nuevas funciones simplemente escuchando eventos existentes.
Eficiencia de Recursos	de	El código solo se ejecuta cuando ocurre algo, en lugar de estar consultando constantemente el estado del sistema (<i>polling</i>).

5. Referencias (Formato APA 7)

- Coyier, C. (2023). *Keyboard Events in JavaScript*. CSS-Tricks. <https://css-tricks.com/snippets/javascript/javascript-keycodes/>
- Garrett, J. J. (2010). *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond*. New Riders.
- MDN Web Docs. (2024). *Introduction to events*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/Events
- W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- World Wide Web Consortium (W3C). (2024). *WAI-ARIA Overview*. Web Accessibility Initiative (WAI). <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/aria/>